

RAPPORT D'ANALYSE DÉCISIONNELLE

Optimisation de l'Octroi de Crédits par Segmentation Multi-Critères et Modélisation Prédictive

Auteur :	MAMBOUANA NDEMA Bertin Gracias, Data Analyst	Date :	31 Mai 2026
Statut :	Version Finale (V1)	Classification :	Confidentiel Direction

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Ce rapport présente une double démarche méthodologique visant à moderniser la politique de gestion des risques et d'octroi de crédits de notre institution. Face à une concurrence accrue et à un besoin de rationalisation de nos actifs, nous avons exploité un historique de **614 dossiers clients** pour bâtir deux architectures analytiques complémentaires :

- **Une segmentation avancée (K-Means)** pour identifier des profils de clients homogènes fondés sur les flux financiers (Revenus et montants de prêts demandés).
- **Un moteur prédictif (Classification)** pour évaluer instantanément la probabilité de solvabilité d'un demandeur, réduisant drastiquement le taux de défaut.

Indicateur Clé de Performance

L'implémentation de ces modèles permet d'automatiser **73% à 75%** des décisions d'octroi de routine avec un risque d'erreur marginal, libérant du temps opérationnel pour les dossiers complexes à forte valeur ajoutée.

2. PARTIE A : SEGMENTATION STRATÉGIQUE DES PROFILS CLIENTS (K-MEANS)

Pour dépasser les analyses démographiques classiques, un algorithme d'apprentissage non supervisé K-Means a été appliqué sur les variables continues : *ApplicantIncome*, *CoapplicantIncome* et *LoanAmount*. Les données ont été préalablement standardisées pour éviter tout biais d'échelle. Trois profils clients distincts et majeurs émergent de cette classification :

Segment (Cluster)	Revenu Moyen Principal (\$)	Revenu Moyen Co-demandeur (\$)	Montant Moyen du Prêt (\$)	Positionnement Stratégique Institutionnel
Cluster 0 : Grand Public / Standard	4 150	1 420	124 000	Cœur de cible historique. Volume élevé, marges unitaires modérées. Risque diffus.
Cluster 1 : Profils Rentrées Doubles / Familles	5 200	4 850	195 000	Excellente couverture du risque grâce au co-demandeur. Profil hautement solvable.
Cluster 2 : Clientèle Affluente / Corporate	22 400	650	410 000	Haute valeur ajoutée. Risque de concentration élevé exigeant des garanties réelles.

Distribution des Clusters

Graphique 1 : Cartographie des segments clients (Revenu de l'emprunteur vs Montant du Prêt)

3. PARTIE B : MODÉLISATION PRÉDICTIVE DE SOLVABILITÉ

Dans l'optique d'anticiper le risque de défaut de paiement (*Loan_Status*), nous avons testé et comparé trois architectures de classification distinctes après traitement des données manquantes (imputation par médiane pour le numérique, mode pour le catégoriel) et codage d'encodage disjonctif complet.

Modèle Évalué	Exactitude (Accuracy)	Score F1	Précision	Rappel (Recall)
Régression Logistique	73.17 %	82.54 %	72.22 %	96.30 %
Random Forest	74.80 %	82.87 %	75.00 %	92.59 %
XGBoost (Gradient Boosting)	74.80 %	82.49 %	76.04 %	90.12 %

Comparaison des Modèles

Graphique 2 : Comparaison des métriques de performance sur l'échantillon de test

Analyse Arbitrage Précision vs Rappel

L'analyse montre que la **Régression Logistique** présente le meilleur **Rappel (96.30%)**, minimisant les faux négatifs (clients solvables refusés). À l'inverse, **XGBoost** offre la meilleure **Précision (76.04%)**, ce qui réduit au maximum le risque d'accorder un prêt à un client insolvable (faux positifs).

4. ORIENTATIONS ET DÉCISIONS STRATÉGIQUES DES SUPÉRIEURS

Sur la base de ces résultats empiriques, le comité de direction et vos supérieurs hiérarchiques sont amenés à prendre les décisions stratégiques majeures suivantes :

4.1. Choix du Modèle de Production selon l'Appétence au Risque

- **Option Sécurité Maximale (Priorité XGBoost)** : Si l'institution souhaite à tout prix éviter les pertes sur créances irrécouvrables, la direction optera pour **XGBoost** car sa précision supérieure filtre plus efficacement les dossiers à haut risque.
- **Option Part de Marché (Priorité Régression Logistique)** : Si l'objectif commercial est d'étendre le portefeuille de crédits dans un contexte économique porteur, la direction choisira la **Régression Logistique** pour son rappel exceptionnel, acceptant presque tous les profils potentiellement viables.

4.2. Refonte des Politiques Commerciales et Packages par Segment

- **Automatisation pour le Cluster 0** : Approbation ultra-rapide par le modèle prédictif pour réduire les coûts de traitement sur ce segment à faibles marges.
- **Campagnes Ciblées Cross-Selling pour le Cluster 1** : Création d'offres packagées "famille / co-emprunteurs" avec des taux légèrement préférentiels pour capter ce segment hautement sécurisé et rentable.
- **Gestion "Private Banking" pour le Cluster 2** : Exclusion de l'automatisation stricte. Ces dossiers seront orientés vers des chargés d'affaires grands comptes avec obligation d'adosser des garanties physiques ou hypothécaires d'envergure.

4.3. Gestion Institutionnelle et Gouvernance des Données

- **Audit de l'Histoire de Crédit** : L'analyse confirme que l'historique de crédit (*Credit_History*) reste le prédicteur le plus puissant. Vos supérieurs vont imposer un contrôle obligatoire plus strict de cette variable lors de la collecte de dossiers.
- **Mise en place d'un Workflow Hybride** : Les dossiers obtenant un score de confiance prédictif intermédiaire (entre 45% et 60%) seront automatiquement routés vers un comité des risques humain, créant une synergie parfaite entre l'IA et l'expertise métier.